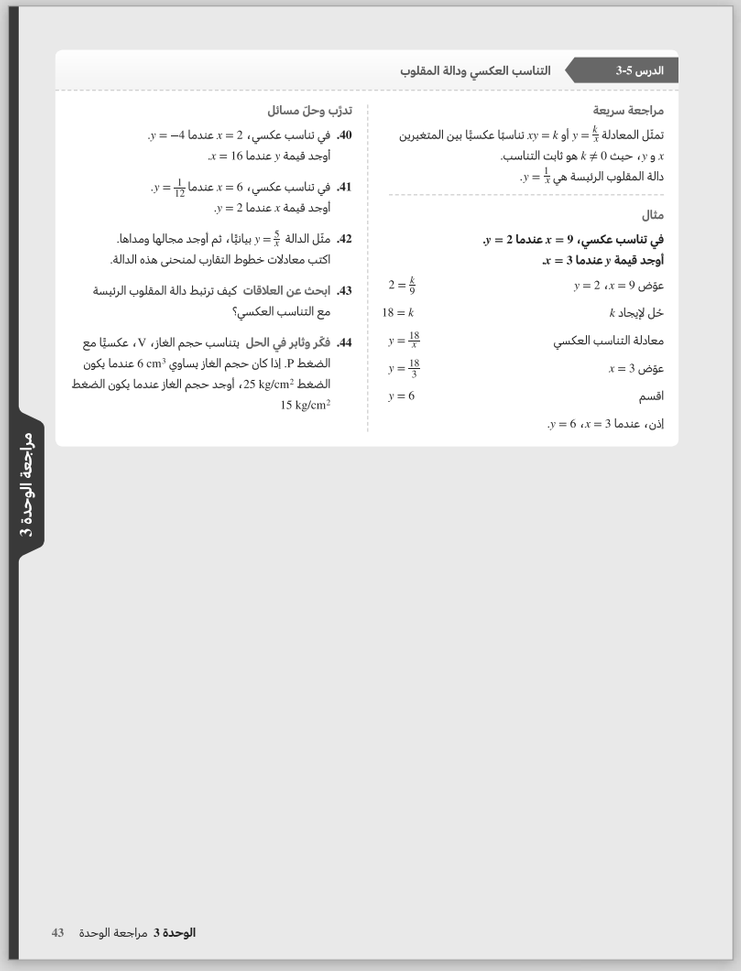
For Qatar MoE Use Only



الدرس 5-3 التناسب العكسي ودالة المقلوب

مراجعة سريعة

تمثّل المعادلة $y = \frac{k}{x}$ أو $xy = k$ تناسبًا عكسيًّا بين المتغيرين x و y، حيث $k \neq 0$ هو ثابت التناسب.

دالة المقلوب الرئيسة هي $y = \frac{1}{x}$.

مثال

في تناسب عكسي، $x = 9$ عندما $y = 2$.
أوجد قيمة y عندما $x = 3$.

عوّض $x = 9$، $y = 2$	$2 = \frac{k}{9}$
حُل لإيجاد k	$18 = k$
معادلة التناسب العكسي	$y = \frac{18}{x}$
عوّض $x = 3$	$y = \frac{18}{3}$
اقسم	$y = 6$

إذن، عندما $x = 3$، $y = 6$.

تدرّب وحلّ مسائل

40. في تناسب عكسي، $x = 2$ عندما $y = -4$. أوجد قيمة y عندما $x = 16$.

41. في تناسب عكسي، $x = 6$ عندما $y = \frac{1}{12}$. أوجد قيمة x عندما $y = 2$.

42. مثّل الدالة $y = \frac{5}{x}$ بيانيًّا، ثم أوجد مجالها ومداها. اكتب معادلات خطوط التقارب لمنحنى هذه الدالة.

43. ابحث عن العلاقات كيف ترتبط دالة المقلوب الرئيسة مع التناسب العكسي؟

44. فكّر وثابر في الحل يتناسب حجم الغاز، V، عكسيًّا مع الضغط P. إذا كان حجم الغاز يساوي $6\ cm^3$ عندما يكون الضغط $25\ kg/cm^2$، أوجد حجم الغاز عندما يكون الضغط $15\ kg/cm^2$

مراجعة الوحدة 3

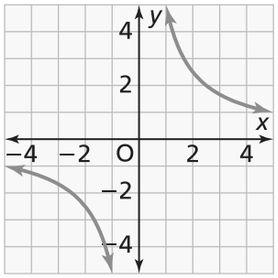
الوحدة 3 مراجعة الوحدة 43

الإجابات

40. $-\frac{1}{2}$

41. $\frac{1}{4}$

42. المجال: $\{x : x \neq 0, x \in \mathbb{R}\}$
المدى: $\{y : y \neq 0, y \in \mathbb{R}\}$
خط التقارب الأفقي: $y = 0$
خط التقارب الرأسي: $x = 0$



43. دالة المقلوب الرئيسة هي تناسب عكسي له ثابت التناسب $k = 1$.

44. $10\ cm^3$

For Qatar MoE Use Only